

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий и искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении курсовой работы
по дисциплине «Теория графов»
«Определение экспертной системы»
по теме «Классификация поджанра романа»

Студент группы 5130201/40001

_____ Денисенко Е.Д.

Преподаватель

_____ Востров А.В.

«__» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Предметная область	5
3 Математическое описание	7
3.1 Экспертные системы	7
3.2 Структура экспертной системы	7
3.3 Механизм логического вывода данных	8
3.4 Продукционная модель представления знаний	9
3.5 Бинарное дерево решений	10
4 Особенности реализации	12
4.1 Общая функция для задания вопроса и проверки ответа на корректность	12
4.2 Общая функция для получения ответа от пользователя	12
4.3 Общая функция для вывода ответа	13
4.4 Пример правила вывода вопроса	13
4.5 Пример правила вывода результата	14
5 Результаты работы программы	15
Заключение	17
Список литературы	18

Введение

В данном отчете представлено описание выполнения курсовой работы по дисциплине «Теория графов». Курсовая работа представляет из себя код в программной среде для разработки CLIPS («C Language Integrated Production System» - язык С, интегрированный с продукционной системой). В курсовой работе представлена реализация экспертной системы, которая помогает пользователю определить поджанр романа.

1 Постановка задачи

В рамках курсовой работы требуется реализовать экспертную систему. Для достижения цели требуется выполнить следующие задачи:

1. Выполнить анализ предметной области.
2. В качестве модели представления знаний выбрать продукционную модель, построить бинарное дерево. Минимальный размер дерева: 4 яруса, 30 узлов.
3. Реализовать полученную модель в среде CLIPS

Предметной областью являются поджанры романов.

2 Предметная область

В качестве предметной области для разработки экспертной системы выбран процесс определения поджанра литературного произведения (романа), события которого происходят в реальном мире. Классификация поджанра зависит от множества содержательных и формальных характеристик текста: направленности рефлексии, типа конфликта, способа изображения реальности, доминирующей тематики и целевой установки автора. Экспертная система формирует заключение о жанровой принадлежности романа на основе ответов пользователя о свойствах анализируемого произведения. Основные критерии определения поджанра:

- направленность рефлексии (философско-идеологическая / социальная / психологическая);
- тип изображаемой реальности (объективная / магическая / абсурдная);
- наличие и характер центрального конфликта (идеологический / социальный / межличностный);
- предмет изображения (жизнь реального лица / вымышленная личность / социальная группа);
- доминирующая тематика (любовь / семейные отношения / политика / религия / моральный поиск);
- способ организации повествования (жизненный путь героя / испытание / самосовершенствование);
- отношение автора к изображаемому идеалу (утверждение / высмеивание / проблематизация);
- структура сюжета (простая линейная / сложная экспериментальная);
- наличие специфических признаков (напряжение как доминанта настроения / сомнение в наличии смысла).

Ниже приведён список всех возможных решений, листьев дерева, которые экспертная система может выдать пользователю:

1. Готический роман.
2. Роман испытания.
3. Биографический роман.

4. Психологический роман.
5. Магический роман.
6. Социально-бытовой роман.
7. Семейная сага.
8. Любовный роман.
9. Филологический роман.
10. Сатирический роман.
11. Религиозно-нравственный роман.
12. Политический роман.
13. Социальный роман.
14. Роман самосовершенствования.
15. Философский роман.
16. Экспериментальный роман.
17. Экзистенциальный роман.

3 Математическое описание

3.1 Экспертные системы

В начале 80-х гг. XX в. в исследованиях по созданию искусственного интеллекта сформировалось новое самостоятельное направление, получившее название экспертных систем.

Исследователи в области экспертных систем для названия своей дисциплины часто используют термин «инженерия знаний», введенный немецким ученым Е. Фейгенбаумом как «привнесение принципов и инструментария исследований из области искусственного интеллекта в решение трудных прикладных проблем, требующих знаний экспертов».

В общем случае экспертные системы предназначены для так называемых неформализованных задач, т. е. экспертные системы не отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке программ, ориентированного на решение формализованных задач, но дополняют их, тем самым значительно расширяя возможности.

Экспертные системы главным образом основаны на эвристическом поиске решения, а не на исполнении известного алгоритма.

В этом одно из главных преимуществ технологии экспертных систем перед традиционным подходом к разработке программ. Именно это и позволяет им так хорошо справляться с поставленными перед ними задачами.

Разработанная экспертная система работает в режиме решения задачи.

В режиме решения задачи (или так называемом режиме консультации) общение с экспертными системами осуществляет непосредственно конечный пользователь, которого интересует конечный итог работы и иногда способ его получения.

В зависимости от назначения экспертной системы пользователь не обязательно должен быть специалистом в данной проблемной области. В этом случае он обращается к экспертным системам за результатом, не имея достаточных знаний для получения результатов.

3.2 Структура экспертной системы

Структура экспертной системы представлена на рис. 1.

Знания – это правила, законы, закономерности получены в результате профессиональной деятельности в пределах предметной области.

База знаний – база данных содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области.

Данные – это совокупность фактов и идей представленных в формализованном виде. На данных основываются закономерности для предсказания,

прогнозирования. Продвинутые интеллектуальные системы способные учиться на основе этих данных, добавляя новые знания в базу знаний.

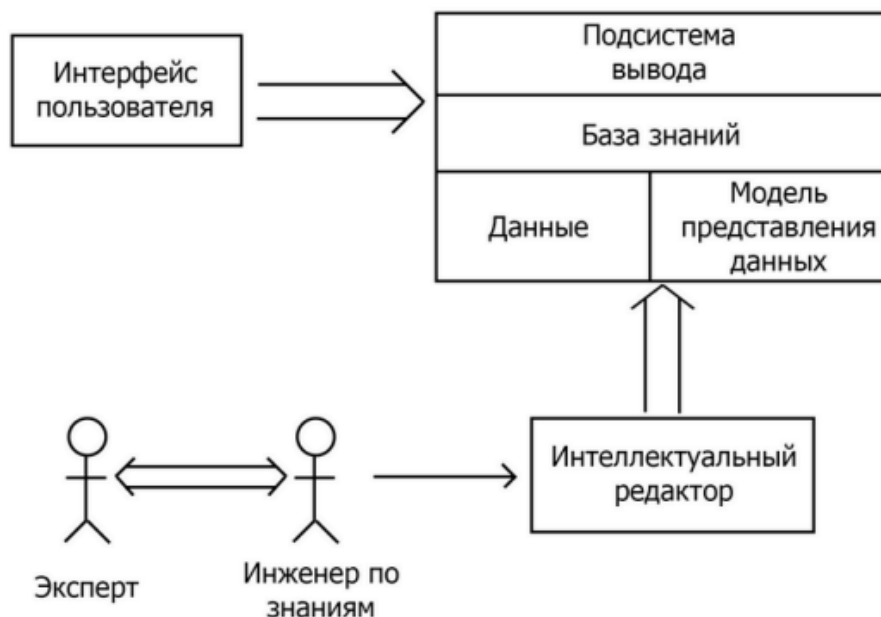


Рис. 1: Структура экспертной системы

3.3 Механизм логического вывода данных

Наиболее важная частью экспертной системы является механизм логического вывода данных (подсистема вывода). Он выполняет анализ и продвигает работу по получению новых знаний исходя из сопоставления исходных данных из базы данных и правил из базы знаний. Он определяет, какие правила применять, в каком порядке и как комбинировать их для получения итогового результата.

Для определения антецедент правил (при их наличии) и выполнения их согласно фактам машина логического вывода выполняет следующие действия:

- выбирает правила, которым соответствуют факты;
- распределяет выбранные правила по приоритетам;
- выполняет правило с высшим приоритетом.

Основные стратегии логического вывода:

- прямой логический вывод – от данных к заключению (используется в диагностических системах);

- обратный логический вывод – от гипотезы к подтверждающим данным (например, в системах планирования).

В бинарном дереве решений, которое используется в данной курсовой работе, каждый узел дерева соответствует одному правилу, где проверяется некоторое условие. Листья дерева содержат итоговые ответы. Ребра дерева соответствуют исходам проверки условия.

3.4 Продукционная модель представления знаний

По своей сути продукционные модели знаний близки к логическим моделям, что позволяет организовать весьма эффективные процедуры логического вывода данных.

Традиционная продукционная модель знаний включает в себя следующие базовые компоненты:

1. набор правил (или продукций), представляющих базу знаний продукционной системы;
 2. рабочую память, в которой хранятся исходные факты, а также факты, выведенные из исходных фактов при помощи механизма логического вывода;
 3. сам механизм логического вывода, позволяющий из имеющихся фактов, согласно имеющимся правилам вывода, выводить новые факты.
- В основе продукционной модели представления знаний находится конструктивная часть — продукция (правило):
IF <условие>, THEN <действие₁>, ELSE <действие₂>.
 - Продукция состоит из двух частей: условие — антецедент, действие — консеквент.
 - Условия можно сочетать с помощью логических функций AND, OR.
 - Антецеденты и консеквенты составленных правил формируются из атрибутов и значений.
 - В базе данных продукционной системы хранятся правила, истинность которых установлена заранее при решении определенной задачи. Правило срабатывает, если при сопоставлении фактов, содержащихся в базе данных, с антецедентом правила, которое подвергается проверке, имеет место совпадение. Результат работы правила заносится в базу данных.

Продукционная модель имеет следующие преимущества:

- простота создания и понимания отдельных правил;
- простота механизма логического выбора

К недостаткам таких систем можно отнести следующее:

- отличие от структур знаний, свойственных человеку;
- неясность взаимных отношений правил;
- сложность оценки целостного образа знаний;
- низкая эффективность обработки знаний.

При разработке небольших систем (десятки правил) проявляются в основном положительные стороны продукционных моделей знаний, однако при увеличении объёма знаний более заметными становятся слабые стороны.

3.5 Бинарное дерево решений

В экспертных системах деревья решений — ациклические графы с причинно-следственной связью — часто применяются как один из способов представления знаний и организации логического вывода.

Каждый **узел дерева** представляет проверку условия.

Каждое **ребро дерева** — это возможный ответ (обычно «Да»/«Нет»).

Листья дерева — конечные решения.

Дерево решений, построенное в ходе выполнения курсовой работы, представлено на 2. Оно содержит 16 узлов — правил, 17 листа — фактов, 6 ярусов.

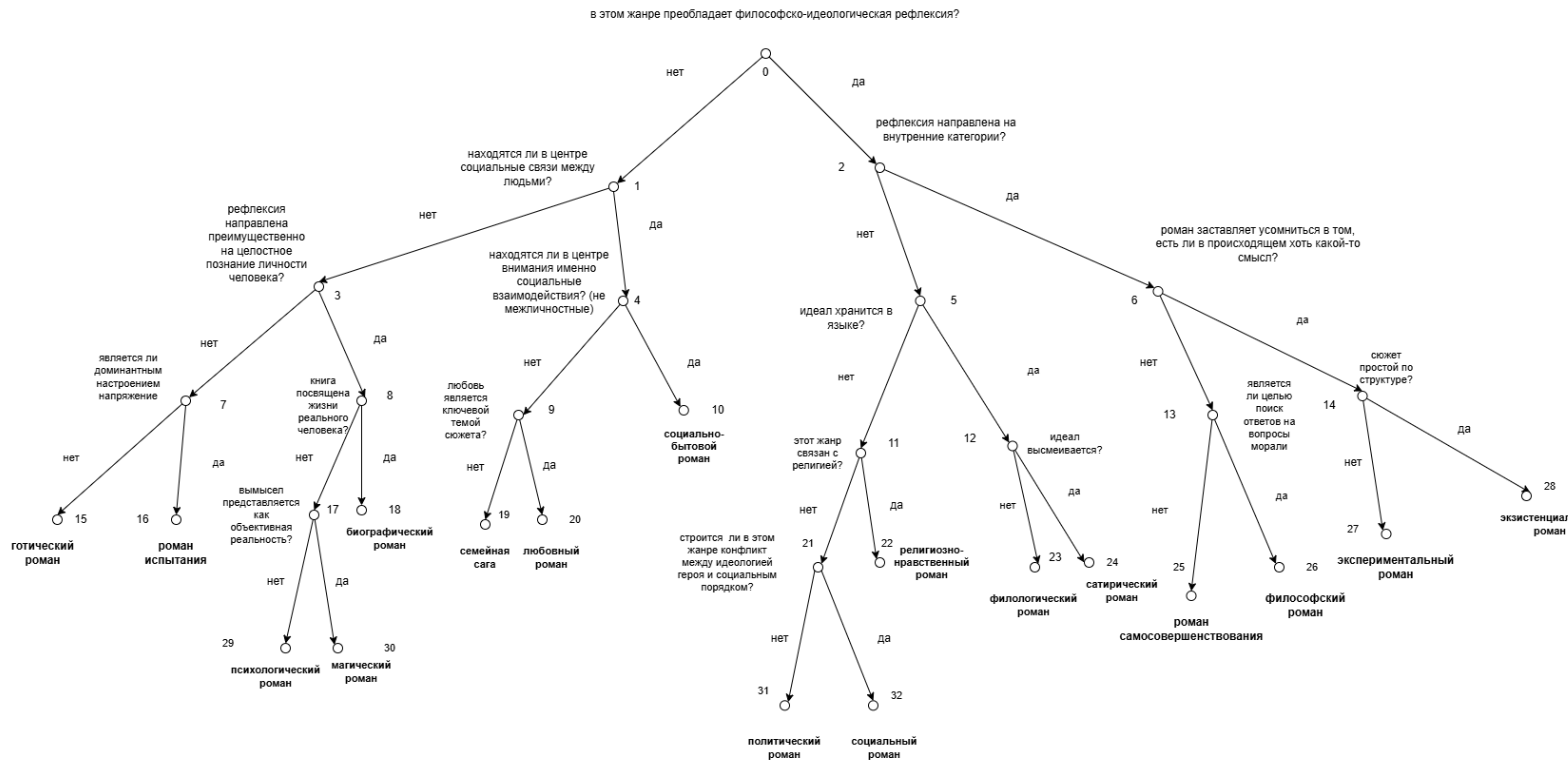


Рис. 2: Структура экспертной системы.

4 Особенности реализации

4.1 Общая функция для задания вопроса и проверки ответа на корректность

Функция `ask-question` предназначена для запроса у пользователя ответа на заданный вопрос. Начинается с вывода вопроса, заданного через параметр `?question`. После считывается ответ пользователя через функцию `read`. Если ответ представляет собой текстовую строку (`lexeme`), то он приводится к нижнему регистру с помощью функции `lowcase`. Это унифицирует ответы пользователя, делая их нечувствительными к регистру. После получения ответа проверяется его соответствие списку разрешённых значений, передаваемых параметром `?allowed-values`. Если ответ не соответствует разрешённым значениям, выводится сообщение «Введите допустимый ответ:», затем вопрос повторно выводится, и процедура чтения и проверки повторяется. Когда получен допустимый ответ, он возвращается как результат функции.

```
1 (deffunction ask-question (?question $?allowed-values)
2 (printout t crlf ?question)
3 (bind ?answer (read))
4 (if (lexeme? ?answer)
5 then
6 (bind ?answer (lowcase ?answer)))
7 (while (not (member$ ?answer ?allowed-values)) do
8 (printout t crlf "Введите yes/no: ")
9 (bind ?answer (read))
10 (if (lexeme? ?answer)
11 then
12 (bind ?answer (lowcase ?answer))))
13 ?answer
14 )
15 )
```

4.2 Общая функция для получения ответа от пользователя

Функция `yesno` предназначена для обработки бинарных ответов пользователя. Она принимает вопрос в качестве аргумента и возвращает `yes` или `no`. Функция вызывает `ask-question` со списком допустимых ответов `yes`, `no`, `y`, `n`. Если пользователь ввёл `yes` или `y` (без учёта регистра), функция возвращает `yes`, в противном случае — `no`.

```
1 (deffunction yesno (?question)
2 (bind ?response
```

```

3 (ask-question ?question yes no y n))
4 (if (or (eq ?response yes)
5 (eq ?response y))
6 then
7 yes
8 else
9 no)
10 )

```

4.3 Общая функция для вывода ответа

Правило `print-result` выводит итоговый ответ, удаляет факт результата и завершает работу системы.

```

1 (defrule print-result
2 ?r <- (result ?genre)
3 =>
4 (printout t crlf)
5 (printout t "=====" crlf)
6 (printout t "Жанр: " ?genre crlf)
7 (printout t "=====" crlf crlf)
8 (retract ?r)
9 )

```

4.4 Пример правила вывода вопроса

Правило `philosophy-no` демонстрирует взаимодействие с пользователем. Оно срабатывает, когда в рабочей памяти уже есть информация о том, что философско-идеологическая рефлексия отсутствует (факт `(philosophy no)`). Правило задаёт следующий вопрос пользователю с помощью функции `yesno` и в зависимости от ответа добавляет соответствующий факт `social-links`, содержащий значение `yes` или `no`.

```

1 (defrule philosophy-no
2 (philosophy no)
3 =>
4 (assert
5 (social-links
6 (yesno
7 "Находятся ли в центре социальные связи между людьми? (yes/no) : "))
8 )

```

4.5 Пример правила вывода результата

Правило `love-theme-yes` формирует итоговый ответ, когда пользователь указывает, что в центре внимания находятся не социальные взаимодействия, а межличностные отношения (факт `(social-interaction no)`), и любовь является ключевой темой сюжета (факт `(love-theme yes)`). Система делает вывод, что анализируемое произведение относится к жанру «любовный роман», и создаёт факт `result` с названием жанра.

```
1 (defrule love-theme-yes
2   (love-theme yes)
3   =>
4   (assert (result "любовный роман")))
```

5 Результаты работы программы

Результат работы - готовая программа. После запуска программы выводится первый вопрос, находящийся в корне бинарного дерева. Пользователь с помощью ответов yes/no или у/п отвечает на все последующие вопросы и получает ответ. Ниже представлены изображения и примеры ситуаций работоспособности. На рисунке 3 приведен пример решения при выборе п-п-п-по.

```
В этом жанре преобладает философско-идеологическая рефлексия? (yes/no): п
Находятся ли в центре социальные связи между людьми? (yes/no): п
Рефлексия направлена преимущественно на целостное познание личности человека? (yes/no): п
Является ли доминантным настроением напряжение? (yes/no): по
=====
Жанр: готический роман
=====
```

Рис. 3: Пример работы системы 1

На рисунке 4 приведен пример решения при выборе yes-no-no-no-yes.

```
В этом жанре преобладает философско-идеологическая рефлексия? (yes/no): yes
Рефлексия направлена на внутренние категории? (yes/no): no
Идеал хранится в языке? (yes/no): no
Этот жанр связан с религией? (yes/no): no
Строится ли в этом жанре конфликт между идеологией героя и социальным порядком? (yes/no): yes
=====
Жанр: социальный роман
=====
```

Рис. 4: Пример работы системы 2

На рисунке 5 приведен пример решения при выборе no-yes-yes.

```
В этом жанре преобладает философско-идеологическая рефлексия? (yes/no): п
Находятся ли в центре социальные связи между людьми? (yes/no): YES
Находятся ли в центре внимания именно социальные взаимодействия, а не межличностные? (yes/no): Yes
=====
Жанр: социально-бытовой роман
=====
```

Рис. 5: Пример работы системы 3

На рисунке 6 приведен пример обработки некорректного пользовательского ввода.

В этом жанре преобладает философско-идеологическая рефлексия? (yes/no): да

Введите yes/no: yes

Рефлексия направлена на внутренние категории? (yes/no): u

Введите yes/no: no

Идеал хранится в языке? (yes/no): 1

Введите yes/no:

Рис. 6: Пример обработки некорректного пользовательского ввода

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была разработана экспертная система, предназначенная для определения поджанра романа. Продукционная модель представления знаний реализована в среде CLIPS. Построенное бинарное дерево решений содержит 17 узлов-правил, 16 листов - итоговых классификаций и 6 ярусов.

Достоинства

- структура системы представлена в виде бинарного дерева, где каждый узел предполагает два варианта ответа («да» или «нет»), что исключает неоднозначность интерпретации со стороны пользователя и упрощает процесс определения жанра;
- устойчивость к некорректному вводу пользователя;

Недостатки

- вопросы пользователю представлены только в бинарном формате: «да» и «нет», что не всегда позволяет полностью отобразить особенности литературного жанра;
- отсутствует возможность вернуться на предыдущий вопрос и изменить ответ при ошибочном вводе;
- пользователь не может добавлять другие поджанры без изменения исходного кода.

Масштабирование программы

- добавление новых узлов и листьев дерева для определения других жанров литературы (потребуется перестроить бинарное дерево);
- переход от бинарных ответов к многовариантным, например, возможность выбрать степень значимости той или иной темы в произведении;
- реализовать навигацию по вопросам, т.е. возможность вернуться на шаг назад и изменить ответ;
- создание графического интерфейса с возможностью добавления поджанров без редактирования кода.

Список литературы

- [1] Типы документально-художественного романа — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipy-dokumentalno-hudozhestvennogo-romana-1/viewer>.
- [2] ЖАНР СЕМЕЙНОЙ САГИ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhanr-semeynoy-sagi-v-sovremennoy-otechestvennoy-proze>.
- [3] ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН: ИСТОКИ И ЭВОЛЮЦИЯ — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/goticheskiy-roman-istoki-i-evolyutsiya>.
- [4] МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУЛГАКОВА — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/magicheskiy-realizm-v-russkoy-literature-na-primere-proizvedeniy-bulgakova>.
- [5] АНГЛИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН ДЖОНА ФАУЛЗА — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/angliyskiy-psihologicheskiy-roman-dzhona-faulza>.
- [6] Структура сюжета зарубежного любовного романа — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-syuzheta-zarubezhnogo-lyubovnogo-romana>.
- [7] Жанр социального романа — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://goldlit.org/janr-socialnogo-romana>.
- [8] Христианская тема в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание": проблемы изучения. — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2017-04-018-tarasova-n-a-hristianskaya-tema-v-romane-f-m-dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie-problemy-izucheniya-m-kvadriga-2015-192-s>.
- [9] Сатира в контексте русской литературы XX В. : онтологический статус и функции — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n>

satira-v-kontekste-russkoy-literatury-hh-v-ontologicheskoy-status\ -i-funktsii.

- [10] ЛОГОС НАРРАЦИИ В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ РОМАНЕ // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/logos-narratsii-v-filologicheskom-romane>.
- [11] Философский роман в якутской прозе 1990-х гг. XX века — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskiy-roman-v-yakutskoy-proze-1990-h-gg-hh-veka>.
- [12] "УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ" КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/unizhennye-i-oskorblennye-kak-eksperimentalnyy-roman-f-m-dostoevskogo>.
- [13] Типы документально-художественного романа — Текст : электронный // cyberleninka.ru : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipy-dokumentalno-hudozhestvennogo-romana-1/viewer>.